ANSWER 정답과 해설

10 · STANDARD

01 THEME 01 · 확인 정답 ②

써킷 0910-172

핵심 $x+4\geq 0,\ 7-x\geq 0$을 함께 만족시키는 범위.

$\sqrt{x+4}+\sqrt{7-x}$의 값이 실수가 되려면

$x+4\geq 0,\ 7-x\geq 0$

$x\geq -4,\ x\leq 7$

$\therefore\ -4\leq x\leq 7$

02 THEME 01 · 대표 정답 ⑤

써킷 0910-173

핵심 $\sqrt{9-3x}$에서 $9-3x\geq 0$, 분모의 $\sqrt{x+2}$에서 $x+2>0$ — 등호가 없다.

$9-3x\geq 0$이므로 $x\leq 3$ ····· ㉠

$x+2>0$이므로 $x>-2$ ····· ㉡

㉠, ㉡에 의하여 $-2<x\leq 3$

따라서 정수 x의 개수는 5이다.

03 THEME 01 · 응용 정답 −8

써킷 0910-174

핵심 $2x^2+ax+b\geq 0$의 해가 $x\leq -\frac{1}{2}$ 또는 $x\geq 3$이므로 $2x^2+ax+b=2\left(x+\frac{1}{2}\right)(x-3)$.

$\sqrt{2x^2+ax+b}$의 값이 실수가 되려면 $2x^2+ax+b\geq 0$이어야 한다. 즉, 부등식 $2x^2+ax+b\geq 0$의 해가 $x\leq -\frac{1}{2}$ 또는 $x\geq 3$이므로

$2x^2+ax+b=2\left(x+\frac{1}{2}\right)(x-3)$

$2x^2+ax+b=2x^2-5x-3$

$\therefore\ a=-5,\ b=-3$

$\therefore\ a+b=-8$

04 THEME 01 · 응용 정답 ③

써킷 0910-175

핵심 $k=0$이면 근호 안이 9로 항상 성립. $k\neq 0$이면 $k>0$이고 판별식 $D\leq 0$.

모든 실수 x에 대하여 $\sqrt{kx^2-4kx+9}$의 값이 실수가 되려면 $kx^2-4kx+9\geq 0$이어야 하므로 k의 값에 따라 다음과 같이 나눌 수 있다.

(ⅰ) $k=0$일 때

$kx^2-4kx+9=9\geq 0$이므로 모든 실수 x에 대하여 주어진 무리식의 값은 실수이다.

(ⅱ) $k\neq 0$일 때

$kx^2-4kx+9\geq 0$이려면 $k>0$이어야 하고, 이차방정식 $kx^2-4kx+9=0$의 판별식을 D라 하면 $D\leq 0$이어야 한다.

$\frac{D}{4}=(-2k)^2-9k\leq 0$

$4k^2-9k\leq 0,\ 4k\left(k-\frac{9}{4}\right)\leq 0$

$\therefore\ 0<k\leq \frac{9}{4}\ (\because\ k>0)$

(ⅰ), (ⅱ)에 의하여 조건을 만족시키는 실수 k의 값의 범위는 $0\leq k\leq \frac{9}{4}$이므로 정수 k의 개수는 3이다.

05 THEME 02 · 확인 정답 ④

써킷 0910-176

핵심 통분하면 분모는 $(\sqrt{x+2}+\sqrt{x})(\sqrt{x+2}-\sqrt{x})=2$.

$$\frac{1}{\sqrt{x+2}+\sqrt{x}}+\frac{1}{\sqrt{x+2}-\sqrt{x}}$$
$$=\frac{(\sqrt{x+2}-\sqrt{x})+(\sqrt{x+2}+\sqrt{x})}{(\sqrt{x+2}+\sqrt{x})(\sqrt{x+2}-\sqrt{x})}$$
$$=\frac{2\sqrt{x+2}}{x+2-x}$$
$$=\sqrt{x+2}$$

ANSWER 정답과 해설

06 THEME 02 · 대표 정답 ④

써킷 0910-177

핵심 $a+\sqrt{ab}=\sqrt{a}(\sqrt{a}+\sqrt{b})$,
$b+\sqrt{ab}=\sqrt{b}(\sqrt{a}+\sqrt{b})$ 로 묶어 통분한다.

$$\frac{2}{a+\sqrt{ab}}+\frac{2}{b+\sqrt{ab}}=\frac{2}{\sqrt{a}\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)}+\frac{2}{\sqrt{b}\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)}$$
$$=\frac{2\sqrt{b}}{\sqrt{ab}\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)}+\frac{2\sqrt{a}}{\sqrt{ab}\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)}$$
$$=\frac{2\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)}{\sqrt{ab}\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)}$$
$$=\frac{2}{\sqrt{ab}}$$

07 THEME 02 · 응용 정답 ⑤

써킷 0910-178

핵심 $n^2<n^2+2n<(n+1)^2$ 이므로 정수 부분은 n,
$f(n)=\sqrt{n^2+2n}-n$. 분모를 유리화한다.

자연수 n 에 대하여 $\sqrt{n^2}<\sqrt{n^2+2n}<\sqrt{n^2+2n+1}$ 이므로

$n<\sqrt{n^2+2n}<n+1$

따라서 $\sqrt{n^2+2n}$ 의 정수 부분이 n 이므로

$f(n)=\sqrt{n^2+2n}-n$

$$\therefore\ \frac{2n}{f(n)}=\frac{2n}{\sqrt{n^2+2n}-n}$$
$$=\frac{2n\left(\sqrt{n^2+2n}+n\right)}{\left(\sqrt{n^2+2n}-n\right)\left(\sqrt{n^2+2n}+n\right)}$$
$$=\sqrt{n^2+2n}+n$$

따라서 $\frac{2n}{f(n)}$ 의 정수 부분은 $2n$ 이다.

08 THEME 03 · 확인 정답 ③

써킷 0910-185

핵심 $x+y=4,\ xy=1$ — 통분하면 $\frac{x+y}{\sqrt{xy}}$.

$x+y=4,\ xy=1$ 이므로

$$\frac{\sqrt{y}}{\sqrt{x}}+\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{y}}=\frac{x+y}{\sqrt{xy}}=\frac{4}{\sqrt{1}}=4$$

09 THEME 03 · 대표 정답 $\sqrt{2}-1$

써킷 0910-180

핵심 분모를 유리화하면 식이 $3x-\sqrt{9x^2-1}$ 로 간단해진다. 그 뒤에 $x=\frac{\sqrt{2}}{3}$ 을 대입한다.

$$\frac{\sqrt{3x+1}-\sqrt{3x-1}}{\sqrt{3x+1}+\sqrt{3x-1}}$$
$$=\frac{\left(\sqrt{3x+1}-\sqrt{3x-1}\right)^2}{\left(\sqrt{3x+1}+\sqrt{3x-1}\right)\left(\sqrt{3x+1}-\sqrt{3x-1}\right)}$$
$$=\frac{3x+1-2\sqrt{3x+1}\sqrt{3x-1}+3x-1}{3x+1-(3x-1)}$$
$$=\frac{6x-2\sqrt{9x^2-1}}{2}$$
$$=3x-\sqrt{9x^2-1}$$

$x=\frac{\sqrt{2}}{3}$ 를 대입하면

$$3x-\sqrt{9x^2-1}=3\times\frac{\sqrt{2}}{3}-\sqrt{9\times\left(\frac{\sqrt{2}}{3}\right)^2-1}$$
$$=\sqrt{2}-1$$

10 THEME 03 · 응용 정답 ⑤

써킷 0910-182

핵심 세 항을 각각 유리화하면 차의 꼴 — 더하면 $\sqrt{x+2}-\sqrt{x-1}$ 만 남는다.

$$\frac{1}{\sqrt{x-1}+\sqrt{x}}+\frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{x+1}}+\frac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x+2}}$$
$$=\left(\sqrt{x}-\sqrt{x-1}\right)+\left(\sqrt{x+1}-\sqrt{x}\right)+\left(\sqrt{x+2}-\sqrt{x+1}\right)$$
$$=\sqrt{x+2}-\sqrt{x-1}$$
$$=3-\sqrt{6}\ (\because\ x=7)$$

$\therefore\ a=3,\ b=6$

$\therefore\ ab=18$

ANSWER 정답과 해설

11 THEME 03 · 응용 정답 ④

써킷 0910-186

핵심 $x=9-4\sqrt{5}$, $y=9+4\sqrt{5}$에서 $x+y=18$, $xy=1$, $x-y=-8\sqrt{5}$를 먼저 구한다.

$$x=\frac{\sqrt{5}-2}{\sqrt{5}+2}=\frac{(\sqrt{5}-2)^2}{(\sqrt{5}+2)(\sqrt{5}-2)}=9-4\sqrt{5},$$
$$y=\frac{\sqrt{5}+2}{\sqrt{5}-2}=\frac{(\sqrt{5}+2)^2}{(\sqrt{5}-2)(\sqrt{5}+2)}=9+4\sqrt{5}$$

이므로

$x+y=18$, $x-y=-8\sqrt{5}$, $xy=1$

$$\therefore \frac{\sqrt{x}-\sqrt{y}}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}=\frac{(\sqrt{x}-\sqrt{y})^2}{(\sqrt{x}+\sqrt{y})(\sqrt{x}-\sqrt{y})}$$
$$=\frac{x-2\sqrt{xy}+y}{x-y}$$
$$=\frac{18-2}{-8\sqrt{5}}$$
$$=-\frac{2\sqrt{5}}{5}$$

12 THEME 04 · 확인 정답 ②

써킷 0910-189

핵심 $x-5\geq 0$에서 정의역, $\sqrt{x-5}\geq 0$에서 치역.

함수 $y=\sqrt{x-5}+2$에서 $x-5\geq 0$

$\therefore x\geq 5$

즉, 주어진 함수의 정의역이 $\{x\,|\,x\geq a\}$이므로 $a=5$이다.

이때 함수 $y=\sqrt{x-5}+2\geq 2$이고 함수 $y=\sqrt{x-5}+2$의 치역은 $\{y\,|\,y\geq b\}$이므로 $b=2$이다.

따라서 $a=5$, $b=2$이므로 $a+b=7$이다.

13 THEME 04 · 대표 정답 ④

써킷 0910-190

핵심 정의역 $x\geq -1$이므로 $2x+a=2(x+1)$, 치역 $y\leq 4$이므로 $b=4$.

함수 $f(x)=-\sqrt{2x+a}+b$의 정의역은 $\{x\,|\,x\geq -1\}$이고, 치역은 $\{y\,|\,y\leq 4\}$이므로

$f(x)=-\sqrt{2(x+1)}+4$, $f(x)=-\sqrt{2x+2}+4$

$\therefore f(17)=-2$

14 THEME 04 · 응용 정답 ①

써킷 0910-191

핵심 점 $(a,\ -a)$를 대입하면 근호 안이 0 — $-a=a+2$.

함수 $y=-\sqrt{x-a}+a+2$의 그래프가 점 $(a,\ -a)$를 지나므로

$-a=-\sqrt{a-a}+a+2$

$2a=-2$ $\therefore a=-1$

함수 $y=-\sqrt{x}$의 치역은 $\{y\,|\,y\leq 0\}$이고

함수 $y=-\sqrt{x+1}+1$의 그래프는 함수 $y=-\sqrt{x}$의 그래프를 x축의 방향으로 -1만큼, y축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이므로 함수 $y=-\sqrt{x+1}+1$의 치역은 $\{y\,|\,y\leq 1\}$이다.

15 THEME 04 · 응용 정답 ③

써킷 0910-192

핵심 정의역 $x\geq -2$에서 $b>0$, 치역 $y\leq 3$에서 $a<0$, $d=3$. 근호 안을 b로 묶으면 $\frac{c}{b}=2$.

무리함수 $y=a\sqrt{bx+c}+d$에 대하여 정의역이 $\{x\,|\,x\geq -2\}$이므로 $b>0$, 치역이 $\{y\,|\,y\leq 3\}$이므로

$a<0$, $d=3$

ㄱ. $a-d=a-3<0$ (참)

ㄴ. $y=a\sqrt{bx+c}+d=a\sqrt{b\left(x+\frac{c}{b}\right)}+3$이므로

$\frac{c}{b}=2$, 즉 $c=2b$

$\therefore c-b=2b-b>0\ (\because b>0)$ (참)

ㄷ. 주어진 무리함수 $y=a\sqrt{bx+c}+d$, 즉 $y=a\sqrt{b(x+2)}+3$의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.

따라서 x의 값이 커질수록 y의 값은 작아진다.

(거짓)

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

ANSWER 정답과 해설

16 THEME 05 · 확인 정답 2

써킷 0910-193

핵심 이동한 식은 $y=\sqrt{a(x+1)}+4$. 점 $(1,\ 6)$을 대입한다.

무리함수 $y=\sqrt{ax}$의 그래프를 x축의 방향으로 -1만큼, y축의 방향으로 4만큼 평행이동하면

$y=\sqrt{a(x+1)}+4$

이고 점 $(1,\ 6)$을 지나므로

$6=\sqrt{a(1+1)}+4 \ \therefore\ a=2$

[다른 풀이]

함수 $y=\sqrt{ax}$의 그래프를 x축의 방향으로 -1만큼, y축의 방향으로 4만큼 평행이동한 그래프가 점 $(1,\ 6)$을 지나므로 점 $(1,\ 6)$을 x축의 방향으로 1만큼, y축의 방향으로 -4만큼 평행이동한 점 $(2,\ 2)$는 함수 $y=\sqrt{ax}$의 그래프 위의 점이다.

$\sqrt{2a}=2,\ 2a=4 \ \therefore\ a=2$

17 THEME 05 · 대표 정답 5

써킷 0910-194

핵심 $\sqrt{2x+10}=\sqrt{2(x+5)}$로 묶어 $\sqrt{a(x+4-b)}-3+c$와 비교한다.

함수 $y=\sqrt{a(x+4)}-3$의 그래프를 x축의 방향으로 b만큼, y축의 방향으로 c만큼 평행이동한 그래프의 식은

$y=\sqrt{a(x+4-b)}-3+c$

이 함수의 그래프가

$y=\sqrt{2x+10}+1=\sqrt{2(x+5)}+1$

의 그래프와 일치하므로

$a=2,\ 4-b=5,\ -3+c=1$

따라서 $a=2,\ b=-1,\ c=4$이므로 $a+b+c=5$이다.

18 THEME 05 · 응용 정답 ④

써킷 0910-196

핵심 근호 앞의 수는 근호 안으로 넣는다.
$2\sqrt{\frac{1}{4}x-1}=\sqrt{x-4}$ — 근호 안 x의 계수가 ±1인 것만 겹쳐진다.

ㄱ. 함수 $y=\sqrt{-x}$의 그래프는 함수 $y=-\sqrt{x}$의 그래프를 원점에 대하여 대칭이동한 것이다.

ㄴ. $-\sqrt{2x}=-\sqrt{x}\times\sqrt{2}$이므로 함수 $y=-\sqrt{2x}$의 그래프는 평행이동 또는 대칭이동에 의하여 함수 $y=-\sqrt{x}$의 그래프와 겹쳐지지 않는다.

ㄷ. $y=\sqrt{1-x}=\sqrt{-(x-1)}$이므로 함수 $y=\sqrt{1-x}$의 그래프는 함수 $y=\sqrt{-x}$의 그래프를 x축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이다.

ㄹ. $y=2\sqrt{\frac{1}{4}x-1}+1=\sqrt{x-4}+1$이므로 함수 $y=2\sqrt{\frac{1}{4}x-1}+1$의 그래프는 함수 $y=-\sqrt{x}$의 그래프를 x축에 대하여 대칭이동한 후 x축의 방향으로 4만큼, y축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이다.

이상에서 평행이동 또는 대칭이동에 의하여 함수 $y=-\sqrt{x}$의 그래프와 겹쳐지는 것은 ㄱ, ㄷ, ㄹ이다.

19 THEME 06 · 확인 정답 ③

써킷 0910-197

핵심 $y=\sqrt{-2(x-3)}-1$ — 시작점 $(3,\ -1)$, 왼쪽 위로 뻗는다.

$y=-1+\sqrt{6-2x}=\sqrt{-2(x-3)}-1$

이므로 함수 $y=-1+\sqrt{6-2x}$의 그래프는 함수 $y=\sqrt{-2x}$의 그래프를 x축의 방향으로 3만큼, y축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 것이다.

따라서 함수 $y=-1+\sqrt{6-2x}$의 그래프는 다음 그림과 같으므로 지나지 않는 사분면은 제3사분면이다.

ANSWER 정답과 해설

20 THEME 06 · 대표 정답 3

써킷 0910-199

핵심 시작점 $\left(\frac{16}{3},\ k\right)$에서 왼쪽 아래로 뻗는다. 제1 사분면 → $k>0$, 제2 사분면 안 지남 → y 절편 $-4+k<0$.

무리함수 $y=-\sqrt{-3x+16}+k=-\sqrt{-3\left(x-\frac{16}{3}\right)}+k$의 그래프는 함수 $y=\sqrt{-3x}$의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 후 x 축의 방향으로 $\frac{16}{3}$ 만큼, y 축의 방향으로 k 만큼 평행이동한 것이다. 이때 제1 사분면을 지나므로 $k>0$ 이고, 제4 사분면을 지나고 제2 사분면은 지나지 않으므로 y 절편은 0 보다 작아야 한다.

$-4+k<0$, 즉 $k<4$

$\therefore\ 0<k<4$

따라서 정수 k 의 개수는 3 이다.

21 THEME 06 · 응용 정답 ③

써킷 0910-198

핵심 그림에서 두 점근선 $x=-\frac{b}{a}>0$, $y=\frac{c}{a}>0$, y 절편 $\frac{d}{b}>0$. $a<0$ 으로 b, c, d 의 부호를 정한다.

$$y=\frac{cx+d}{ax+b}=\frac{\frac{c}{a}x+\frac{d}{a}}{x+\frac{b}{a}}$$
$$=\frac{\frac{c}{a}\left(x+\frac{b}{a}\right)+\frac{d}{a}-\frac{bc}{a^2}}{x+\frac{b}{a}}$$
$$=\frac{\frac{d}{a}-\frac{bc}{a^2}}{x+\frac{b}{a}}+\frac{c}{a}$$

이므로 주어진 유리함수의 그래프의 두 점근선의 방정식은

$x=-\frac{b}{a}$, $y=\frac{c}{a}$

또한 주어진 유리함수의 그래프와 y 축의 교점의 y 좌표는 $\frac{d}{b}$ 이다. 이때 주어진 그래프에서 두 점근선의 교점의 x 좌표는 양수, y 좌표는 양수이고, 그래프와 y 축의 교점의 y 좌표는 양수이므로

$-\frac{b}{a}>0$, $\frac{c}{a}>0$, $\frac{d}{b}>0$

$\therefore\ b>0,\ c<0,\ d>0\ (\because\ a<0)$

한편, 함수 $y=a\sqrt{bx+c}+d=a\sqrt{b\left(x+\frac{c}{b}\right)}+d$의 그래프는 함수 $y=a\sqrt{bx}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-\frac{c}{b}$ 만큼, y 축의 방향으로 d 만큼 평행이동한 것이다.

이때 $-\frac{c}{b}>0$, $d>0$ 이므로 무리함수 $y=a\sqrt{bx+c}+d$ 의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.

따라서 무리함수 $y=a\sqrt{bx+c}+d$ 의 그래프는 제1, 4 사분면을 지난다.

22 THEME 07 · 대표 정답 ⑤

써킷 0910-202

핵심 시작점 $(-1,\ 2)$, 오른쪽 아래로 ㅡ
$y=-\sqrt{x+1}+2$.

무리함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 무리함수 $y=-\sqrt{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 2 만큼 평행이동한 것이므로

$a=1$, $b=2$

따라서 $f(x)=-\sqrt{x+1}+2$ 이고 $f(8)=-1$ 이다.

ANSWER 정답과 해설

23 THEME 07 · 응용 정답 5

써킷 0910-201

핵심 시작점 $(-2,\ -1)$, 오른쪽 아래로 — $y=-\sqrt{a(x+2)}-1$이 점 $(0,\ -3)$을 지난다.

주어진 함수의 그래프는 $y=-\sqrt{ax}\ (a>0)$의 그래프를 x축의 방향으로 -2만큼, y축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 것이므로

$y=-\sqrt{a(x+2)}-1$ ····· ㉠

㉠의 그래프가 점 $(0,\ -3)$을 지나므로

$-3=-\sqrt{2a}-1,\ \sqrt{2a}=2$

$\therefore\ a=2$

㉠에 $a=2$를 대입하면

$y=-\sqrt{2(x+2)}-1=-\sqrt{2x+4}-1$

따라서 $a=2,\ b=4,\ c=-1$이므로 $a+b+c=5$이다.

24 THEME 07 · 응용 정답 ②

써킷 0910-203

핵심 시작점 $(3,\ b)$에서 근호 안이 0 — $-9+a=0$, $b=5$.

함수 $y=\sqrt{-3x}$의 그래프를 x축의 방향으로 $\frac{a}{3}$만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동시킨 것이다.

$y=\sqrt{-3\left(x-\frac{a}{3}\right)}+b=\sqrt{-3x+a}+b$

위 함수가 $y=\sqrt{-3x+a}+5$와 같아야 하므로 $b=5$

또한 함수 $y=\sqrt{-3x+a}+5$의 그래프가 점 $(3,\ b)$,

즉 $(3,\ 5)$를 지나므로

$5=\sqrt{-9+a}+5\ \therefore\ a=9$

$\therefore\ ab=9\times5=45$

25 THEME 08 · 확인 정답 ④

써킷 0910-204

핵심 $y=\sqrt{3(x+1)}-2$ — 시작점 $(-1,\ -2)$. ①은 $y=0$을 대입해 본다.

① $y=\sqrt{3x+3}-2$에 $y=0$을 대입하면

$0=\sqrt{3x+3}-2,\ \sqrt{3x+3}=2$

$3x+3=4\ \therefore\ x=\frac{1}{3}$

따라서 그래프는 점 $\left(\frac{1}{3},\ 0\right)$을 지난다.

② $3x+3\geq0$에서 $x\geq-1$

따라서 주어진 함수의 정의역은 $\{x\mid x\geq-1\}$이다.

③ $\sqrt{3x+3}\geq0$에서 $\sqrt{3x+3}-2\geq-2$

따라서 주어진 함수의 치역은 $\{y\mid y\geq-2\}$이다.

④ 함수 $y=\sqrt{3x+3}-2$의 그래프는 다음 그림과 같으므로 제2사분면을 지나지 않는다.

⑤ $y=\sqrt{3x+3}-2$

$=\sqrt{3(x+1)}-2$

이므로 함수 $y=\sqrt{3x+3}-2$의 그래프는 함수 $y=\sqrt{3x}$의 그래프를 x축의 방향으로 -1만큼, y축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 것이다.

이상에서 함수 $y=\sqrt{3x+3}-2$에 대한 설명으로 옳은 것은 ④이다.

ANSWER 정답과 해설

26 THEME 08 · 대표 정답 ③

써킷 0910-205

핵심 $y=-\sqrt{-9(x-1)}+2$ — 시작점 $(1,\ 2)$, 왼쪽 아래로. y 절편은 -1.

ㄱ. 함수 $y=-\sqrt{9-9x}+2=-\sqrt{-9(x-1)}+2$의 그래프는 무리함수 $y=-\sqrt{-9x}$의 그래프를 x축의 방향으로 1만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이다. 따라서 주어진 무리함수의 그래프를 평행이동하면 함수 $y=-\sqrt{-9x}$의 그래프와 겹쳐진다. (참)

ㄴ. $y=-\sqrt{9-9x}+2$에 $x=\dfrac{5}{9}$를 대입하면

$y=-\sqrt{9-9\times\dfrac{5}{9}}+2=0$

따라서 주어진 무리함수 $y=-\sqrt{9-9x}+2$의 그래프는 점 $\left(\dfrac{5}{9},\ 0\right)$을 지난다. (참)

ㄷ. 무리함수 $y=-\sqrt{9-9x}+2$의 그래프는 두 점 $(1,\ 2)$, $\left(\dfrac{5}{9},\ 0\right)$을 지나고 점 $(0,\ -1)$을 지나므로 다음 그림과 같다.

따라서 제3사분면을 지난다. (거짓)

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

27 THEME 08 · 응용 정답 ③

써킷 0910-206

핵심 $6\sqrt{\dfrac{1}{4}x+\dfrac{1}{2}}=\sqrt{9x+18}=3\sqrt{x+2}$ — 근호 앞의 수를 근호 안으로 넣어 비교한다.

ㄱ. 함수 $f(x)=3\sqrt{-x+2}-1=3\sqrt{-(x-2)}-1$의 정의역은 $-(x-2)\geq 0$에서 $\{x\,|\,x\leq 2\}$, 치역은 $\{y\,|\,y\geq -1\}$이다.

(참)

ㄴ. $y=6\sqrt{\dfrac{1}{4}x+\dfrac{1}{2}}-1=\sqrt{9x+18}-1=3\sqrt{x+2}-1$이므로 함수 $y=f(x)$의 그래프는 함수 $y=6\sqrt{\dfrac{1}{4}x+\dfrac{1}{2}}-1$의 그래프를 y축에 대하여 대칭이동한 것이다. (참)

ㄷ. 함수 $y=f(x)$의 그래프는 두 점 $(2,\ -1)$, $(0,\ 3\sqrt{2}-1)$을 지나므로 다음 그림과 같다.

따라서 제3사분면을 지나지 않는다. (거짓)

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

28 THEME 09 · 확인 정답 7

써킷 0910-207

핵심 x의 값이 커지면 y도 커진다 — $x=6$에서 최소, $x=11$에서 최대.

$y=\sqrt{x-2}+1$의 그래프는 $y=\sqrt{x}$의 그래프를 x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이다.

따라서 $6\leq x\leq 11$에서 $y=\sqrt{x-2}+1$의 그래프는 다음 그림과 같으므로 $x=11$일 때

최댓값 $M=4$, $x=6$일 때 최솟값 $m=3$을 갖는다.

$\therefore\ M+m=7$

29 THEME 09 · 대표 정답 3

써킷 0910-208

핵심 $a>0$이면 $-ax+1$은 x가 작을수록 크다 — $x=-5$에서 최댓값.

a가 양수이므로 $-5\leq x\leq -1$에서 함수 $y=f(x)$의 그래프는 그림과 같다.

따라서 $f(x)=\sqrt{-ax+1}$은 $x=-5$일 때 최댓값 4를 가지므로

$\sqrt{5a+1}=4,\ 5a+1=16$

$\therefore\ a=3$

30 THEME 09 · 응용 정답 −7

써킷 0910-209

핵심 $b>0$, $b<0$으로 나눈다. $b<0$이면 x의 값이 커질 때 y의 값이 작아진다 — $x=-8$에서 최댓값, $x=a$에서 최솟값.

(i) $b>0$일 때

$x=-8$에서 최솟값 $\sqrt{-8b+4}-5=-1$을 가지므로

$\sqrt{-8b+4}=4,\ -8b=12$

$\therefore\ b=-\dfrac{3}{2}$

따라서 $b>0$에 모순이다.

(ii) $b<0$일 때

$x=a$에서 최솟값 $\sqrt{ab+4}-5=-1$을 가지므로

$\sqrt{ab+4}=4,\ ab=12$ ····· ㉠

$x=-8$에서 최댓값 $\sqrt{-8b+4}-5=1$을 가지므로

$\sqrt{-8b+4}=6,\ -8b=32$

$\therefore\ b=-4$ ····· ㉡

㉠, ㉡에서 $a=-3$, $b=-4$

(i), (ii)에 의하여 구하는 값은 $a+b=-7$

ANSWER 정답과 해설

31 THEME 10 · 대표 정답 $1 \le k < 2$

써킷 0910-211

핵심 시작점 $(-1,\ 0)$을 지날 때 $k=1$, 접할 때 $D=0$에서 $k=2$. 등호는 시작점 쪽만.

함수 $y=2\sqrt{x+1}$의 그래프와 직선 $y=x+k$는 다음 그림과 같다.

(ⅰ) 직선 $y=x+k$가 점 $(-1,\ 0)$을 지날 때

$0=-1+k \ \therefore\ k=1$

(ⅱ) 직선 $y=x+k$가 함수 $y=2\sqrt{x+1}$의 그래프와 접할 때 $2\sqrt{x+1}=x+k$의 양변을 제곱하면

$4(x+1)=x^2+2kx+k^2$

$\therefore\ x^2+(2k-4)x+k^2-4=0$

위 이차방정식의 판별식을 D라 하면

$\frac{D}{4}=(k-2)^2-k^2+4=0 \ \therefore\ k=2$

(ⅰ), (ⅱ)에 의하여 함수 $y=2\sqrt{x+1}$의 그래프와 직선 $y=x+k$가 서로 다른 두 점에서 만날 때, $1 \le k < 2$이다.

32 THEME 10 · 응용 정답 ④

써킷 0910-212

핵심 곡선 중 제2사분면 부분은 점 $(-2,\ 0)$과 점 $(0,\ 2)$ 사이 — 직선이 두 점을 지날 때의 k 사이.

$f(x)=\sqrt{4x+9}-1$이라 하면 $f(0)=2,\ f(-2)=0$이므로 함수 $y=f(x)$의 그래프는 두 점 $(0,\ 2),\ (-2,\ 0)$을 지난다.

(ⅰ) 직선 $y=-3x+k$가 점 $(0,\ 2)$를 지날 때

$2=0+k \ \therefore\ k=2$

(ⅱ) 직선 $y=-3x+k$가 점 $(-2,\ 0)$을 지날 때

$0=6+k \ \therefore\ k=-6$

(ⅰ), (ⅱ)에 의하여 함수 $y=\sqrt{4x+9}-1$의 그래프와 직선 $y=-3x+k$가 제2사분면에서 만나도록 하는 모든 정수 k의 값의 합은

$1+0+(-1)+(-2)+(-3)+(-4)+(-5)=-14$

33 THEME 10 · 응용 정답 -3

써킷 0910-213

핵심 직선은 점 $(0,\ 4)$를 지나며 돈다. 접할 때의 기울기보다 작으면 만나지 않는다.

함수 $y=-4\sqrt{x-2}$의 그래프는 다음 그림과 같고, 직선 $y=mx+4$의 y절편이 4이다.

이때 함수 $y=-4\sqrt{x-2}$의 그래프와 직선 $y=mx+4$가 만나지 않으려면 직선 $y=mx+4$의 기울기가 함수 $y=-4\sqrt{x-2}$의 그래프와 접할 때보다 작아져야 한다.

직선 $y=mx+4$가 함수 $y=-4\sqrt{x-2}$의 그래프와 접할 때의 기울기를 $p\ (p<0)$이라 하면 $px+4=-4\sqrt{x-2}$에서

$p^2x^2+8px+16=16(x-2)$

$p^2x^2+(8p-16)x+48=0$

이차방정식 $p^2x^2+(8p-16)x+48=0$이 중근을 가져야 하므로 이 이차방정식의 판별식을 D라 하면

$\frac{D}{4}=(4p-8)^2-48p^2$

$=-32p^2-64p+64=0$

$p^2+2p-2=0$

$\therefore\ p=-1-\sqrt{3}\ (\because\ p<0)$

따라서 $m<-1-\sqrt{3}$이고 $1<\sqrt{3}<2$이므로 정수 m의 최댓값은 -3이다.

ANSWER 정답과 해설

34 THEME 10 · 응용 정답 ④

써킷 0910-225

핵심 두 함수는 서로 역함수이고 x의 값이 커질 때 y의 값도 커진다 — 교점은 $y=x$ 위. $x^2-3x+k=0$이 $x\geq 1$에서 서로 다른 두 근.

함수 $y=\sqrt{x-k+1}+1\ (y\geq 1)$과 그 역함수는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이므로

$x=\sqrt{y-k+1}+1$

$(x-1)^2=y-k+1$

$\therefore\ y=x^2-2x+k\ (x\geq 1)$

즉, 두 함수 $y=x^2-2x+k=(x-1)^2+k-1\ (x\geq 1)$과 $y=\sqrt{x-k+1}+1$은 서로 역함수 관계이므로 주어진 두 함수의 그래프의 교점은 함수 $y=x^2-2x+k\ (x\geq 1)$의 그래프와 직선 $y=x$의 교점과 같다.

$x^2-2x+k=x$에서

$x^2-3x+k=0$

이차방정식 $x^2-3x+k=0$의 판별식을 D라 하면 $D>0$이어야 한다.

$D=(-3)^2-4k>0\ \therefore\ k<\dfrac{9}{4}$ ····· ㉠

또한 $x\geq 1$에서 서로 다른 두 실근을 가져야 하므로

$1-2+k\geq 1\ \therefore\ k\geq 2$ ····· ㉡

㉠, ㉡에 의하여 $2\leq k<\dfrac{9}{4}$

35 THEME 11 · 확인 정답 ⑤

써킷 0910-216

핵심 원래 함수의 정의역 $x\geq 2$, 치역 $y\geq 1$이 역함수에서는 서로 바뀐다.

무리함수 $y=\sqrt{x-2}+1$의 정의역과 치역은 각각

$\{x\,|\,x\geq 2\}$, $\{y\,|\,y\geq 1\}$

이므로 역함수 $y=k(x-p)^2+q$의 정의역과 치역은 각각

$\{x\,|\,x\geq 1\}$, $\{y\,|\,y\geq 2\}$

이다. $y=\sqrt{x-2}+1\ (x\geq 2,\ y\geq 1)$에서

$y-1=\sqrt{x-2}$

$(y-1)^2=x-2$

$x=(y-1)^2+2\ (y\geq 1)$

x와 y를 서로 바꾸면

$y=(x-1)^2+2\ (x\geq 1)$

따라서 $k=1,\ p=1,\ q=2$이고 $k+p+q=4$이다.

36 THEME 11 · 대표 정답 12

써킷 0910-217

핵심 $(g\circ f)^{-1}=f^{-1}\circ g^{-1}$로 바꾸면 식이 $g^{-1}\circ f$로 줄어든다. $g^{-1}(4)=k \iff g(k)=4$.

$(f\circ(g\circ f)^{-1}\circ f)(1)=(f\circ f^{-1}\circ g^{-1}\circ f)(1)$

$=(g^{-1}\circ f)(1)$

$=g^{-1}(f(1))$

$=g^{-1}(4)$

$g^{-1}(4)=k$라 하면 $g(k)=4$이므로

$\sqrt{2k+1}-1=4\ \therefore\ k=12$

$\therefore\ (f\circ(g\circ f)^{-1}\circ f)(1)=12$

[다른 풀이]

$y=\sqrt{2x+1}-1\ (x>0,\ y>0)$에서

$y+1=\sqrt{2x+1}$

$(y+1)^2=2x+1$

$x=\dfrac{1}{2}(y+1)^2-\dfrac{1}{2}\ (y>0)$

x와 y를 서로 바꾸면

$y=\dfrac{1}{2}(x+1)^2-\dfrac{1}{2}\ (x>0)$

따라서 $g^{-1}(x)=\dfrac{1}{2}(x+1)^2-\dfrac{1}{2}$이고 $g^{-1}(4)=12$이다.

37 THEME 11 · 응용 정답 ②

써킷 0910-221

핵심 f는 x의 값이 커질 때 y의 값도 커지는 함수 — 두 그래프의 교점은 $\sqrt{2x-2}+1=x$의 해.

함수 $y=f(x)$의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프는 다음 그림과 같이 직선 $y=x$에 대칭이므로 $y=f(x)$와 $y=f^{-1}(x)$의 그래프의 교점의 좌표는 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x$의 교점의 좌표와 같다.

$\sqrt{2x-2}+1=x$에서

$\sqrt{2x-2}=x-1$

$2x-2=(x-1)^2$

$x^2-4x+3=(x-1)(x-3)=0\ \therefore\ x=1$ 또는 $x=3$

따라서 두 교점의 좌표는 $(1,\ 1)$, $(3,\ 3)$이므로 구하는 거리는

$\sqrt{(1-3)^2+(1-3)^2}=2\sqrt{2}$

ANSWER 정답과 해설

38 THEME 11 · 응용 정답 ③

써킷 0910-222

핵심 두 곡선이 점 $(0,\ 3)$에서 만나므로 $f(0)=3$, $f^{-1}(0)=3$, 곧 $f(3)=0$. (x의 값이 커질 때 y의 값이 작아지는 함수라 교점이 $y=x$ 위에 있지 않다)

두 곡선 $y=f(x)$, $y=f^{-1}(x)$이 점 $(0,\ 3)$에서 만나므로

$f(0)=3,\ f^{-1}(0)=3$

$f(0)=3$에서

$a\sqrt{b}+4=3$

$a\sqrt{b}=-1$ ····· ㉠

$f^{-1}(0)=3$에서 $f(3)=0$이므로

$a\sqrt{3+b}+4=0$

$a\sqrt{3+b}=-4$ ····· ㉡

㉡÷㉠에서

$\dfrac{\sqrt{3+b}}{\sqrt{b}}=4$

$3+b=16b\ \therefore\ b=\dfrac{1}{5}$

$b=\dfrac{1}{5}$을 ㉠에 대입하면 $a=-\sqrt{5}$

따라서 $f(x)=-\sqrt{5x+1}+4$이므로 $f(7)=-2$이다.

39 THEME 12 · 대표 정답 ③

써킷 0910-228

핵심 위쪽 곡선은 아래쪽 곡선을 y축의 방향으로 4만큼 평행이동한 것 — 가로 4, 세로 4인 정사각형으로 바꾼다.

곡선 $y=\sqrt{x+2}+3$은 곡선 $y=\sqrt{x+2}-1$을 y축의 방향으로 4만큼 평행이동한 곡선이다.

즉, 곡선 $y=\sqrt{x+2}+3$과 두 직선 $x=2$, $y=3$으로 둘러싸인 부분의 넓이와 곡선 $y=\sqrt{x+2}-1$과 두 직선 $x=2$, $y=-1$로 둘러싸인 부분의 넓이는 같다.

따라서 두 곡선 $y=\sqrt{x+2}+3$, $y=\sqrt{x+2}-1$과 두 직선 $x=-2$, $x=2$로 둘러싸인 부분의 넓이는 한 변의 길이가 4인 정사각형의 넓이와 같으므로 구하는 부분의 넓이는 $4\times4=16$이다.

40 THEME 12 · 응용 정답 ⑤

써킷 0910-229

핵심 $\mathrm{B}(k,\ \sqrt{k})$, $\mathrm{C}(k,\ k)$. 두 삼각형의 밑변을 $\overline{\mathrm{AB}}$, $\overline{\mathrm{BC}}$로 보면 높이가 같다 — $\overline{\mathrm{BC}}=2\overline{\mathrm{AB}}$.

점 $\mathrm{B}\left(k,\ \sqrt{k}\right)$, 점 $\mathrm{C}(k,\ k)$이고 삼각형 OBC의 넓이가 삼각형 OAB의 넓이의 2배이므로

$\dfrac{1}{2}\times\overline{\mathrm{OA}}\times\overline{\mathrm{BC}}=2\times\dfrac{1}{2}\times\overline{\mathrm{OA}}\times\overline{\mathrm{AB}}$

$\overline{\mathrm{BC}}=2\overline{\mathrm{AB}}$이므로

$\overline{\mathrm{AC}}=\overline{\mathrm{AB}}+\overline{\mathrm{BC}}=3\overline{\mathrm{AB}}$

$\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{k}$, $\overline{\mathrm{AC}}=k$에서

$k=3\sqrt{k}$, $k^2-9k=0$

$k>1$이므로 $k=9$

따라서 삼각형 OBC의 넓이는

$\dfrac{1}{2}\times\overline{\mathrm{OA}}\times\overline{\mathrm{BC}}=\dfrac{1}{2}\times9\times6=27$

41 THEME 12 · 응용 정답 ②

써킷 0910-230

핵심 두 곡선은 점 $(1,\ 2)$에서 만난다. 아래쪽 곡선 부분을 옮겨 붙이면 가로 2, 세로 2인 정사각형.

두 무리함수

$y=\sqrt{-2x+6}$, $y=\sqrt{2x-2}+2$

의 그래프와 직선 $x=3$으로 둘러싸인 부분의 넓이는 그림과 같이 영역 B의 넓이와 영역 C의 넓이의 합이다.

또한 영역 A의 넓이와 영역 B의 넓이가 같으므로 구하는 넓이는 영역 A의 넓이와 영역 C의 넓이의 합이다.

따라서 구하는 넓이는 $2\times2=4$